

一、简答题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. σ 是整数集合 Z 到 Z 内的映射, $\sigma(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 1 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x \leq -1 \end{cases}$, 利用 σ 定义 Z 上的等价

关系 $R = \{(x_1, x_2) | x_1, x_2 \in Z, \text{ 且 } \sigma(x_1) = \sigma(x_2)\}$, 给出商集 Z/R 。

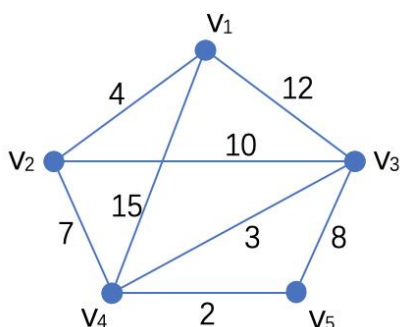
2. 根据以下叙述选出当整数 $n \geq 5$ 时, x_1 、 x_2 、 x_3 中的最大者, 并给出最大者关于 n 的表达式。

- (1) 设 $|A|=n$, 集合 A 上最多有 x_1 个不同关系;
- (2) n 个不同原子最多可以构造 x_2 个互不等价的主析取范式;
- (3) 设 $|A|=n$, $|B|=2$, 集合 A 到集合 B 最多有 x_3 个不同映射。

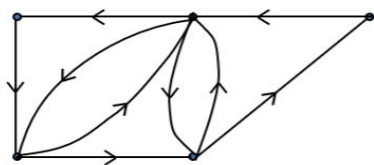
3. 设 $G = \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$, $H = \forall x (P(x) \vee Q(x))$ 。在给定的个体名称集合 $D = \{a, b\}$ 上, 满足公式 G 和 H 的解释分别有多少个?

4. 设谓词公式 $G = (P(a, b) \vee \neg Q(c) \vee R(a)) \rightarrow (\exists x ((\neg \exists y P(x, y)) \rightarrow (\forall z Q(z) \rightarrow R(x)))$, 判定公式 G 的类型 (恒真、恒假、可满足但不恒真, 三者选其一)。

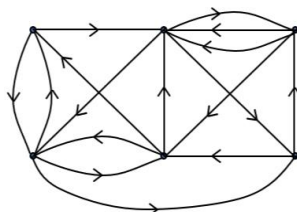
5. 若不同城市间铺设光纤的成本 (单位: 亿元) 如下图所示, 则铺设连通 5 个城市光纤网络的最低成本是多少亿元?



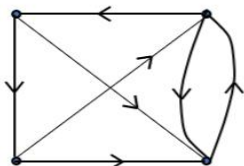
6. 以下各有向图 G_1 、 G_2 、 G_3 、 G_4 , 哪些是欧拉图?



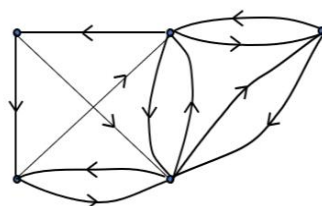
图G₁



图G₂



图G₃



图G₄

7. 对于 n 个点的完全图 K_n 而言, 删去多少条边可以得到一棵树?
8. 设 G 是具有 n 个点的图, 其中 $n > 2$ 。若 G 中任意两点的度数之和大于等于 $n-1$, 则 G 中存在哈密顿路吗?
9. 已知整数 a, b, c 满足 $(a, b)=1$ 并且 $c \mid (a+b)$, 求 (c, a) 和 (c, b) 。
10. 给出一次同余式 $74x \equiv 110 \pmod{8}$ 的解。

二、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

1. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, B_i 为 $(i=1, 2, 3, 4, 5)$ 是 A 的划分, $B_1 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$, $B_2 = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$, $B_3 = \{\{a\}, \{b\}, \{c, d\}\}$, $B_4 = \{\{a, c\}, \{b, d\}\}$, $B_5 = \{\{a, b, c, d\}\}$ 。
 设 $B = \{B_1, B_2, B_3, B_4, B_5\}$, R 为划分的加细关系, 即 $(B_i, B_j) \in R$ 当且仅当 B_i 的每一个划分块都包含于 B_j 的某个划分块中。
 (1) 画出 (B, R) 的哈斯图。
 (2) 写出关系 R 。
 (3) 设 $M = \{B_3, B_4\}$, 求 M 的极大元、极小元、上下界、上下确界, 并在答题纸上补全以下表格。

集合	极大元	极小元	上界	下界	上确界	下确界
$M = \{B_3, B_4\}$						

2. $G_1=((P_1 \vee P_2) \rightarrow P_3) \rightarrow P_1$, $G_2=P_1 \rightarrow (P_1 \wedge P_2)$, $G_3=P_1 \wedge P_2$, $G_4=(\neg P_3 \vee (P_2 \rightarrow P_1)) \rightarrow (P_1 \rightarrow (P_2 \vee P_3))$ 。定义 $f(G_i)$ 为与命题公式 G_i 等价的主合取范式所包含的极大项个数。对于公式集合 $S=\{G_1, G_2, G_3, G_4\}$, 定义 S 上的关系 $R=\{(G_i, G_j) | f(G_i)=f(G_j), G_i, G_j \in S\}$ 。
- (1) 求 G_4 的主合取范式;
- (2) 给出商集 S/R 。
3. 求公式 $G=(\exists x \forall y P(x, y) \rightarrow \exists z Q(z)) \rightarrow (\forall x R(x) \wedge \exists y W(y))$ 的前束范式和 Skolem 范式。
4. 用辗转相除法求出 8316 和 10920 的最高公因数, 并表示为两数倍数和的形式。
5. 存在含有 6 个点 v_1 到 v_6 的权图, 各边的权如下表所示。使用 Dijkstra 算法分别求出 v_1 到其它各点的最短路及其距离。

边	v_1v_2	v_1v_4	v_1v_6	v_2v_3	v_2v_4	v_2v_6	v_3v_4	v_4v_5	v_4v_6	v_5v_6
权	10	3	3	7	5	2	4	7	6	1

三、证明题 (本大题共 4 小题, 共 30 分)

1. (10 分) 用形式演绎法证明 $\{P \vee Q, R \rightarrow \neg P, S \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q), \neg R \vee S, Q \rightarrow \neg S\}$ 共同蕴涵 $\neg R \wedge \neg S$ 。
2. (10 分) 设正整数 a, b, c 满足 $b^2=ac$ 。若 a, b 和 a, c 的最高公因数分别为 (a, b) 和 (a, c) 。证明:
- (1) 对任意正整数 m , $(ma, mb)=m(a, b)$;
- (2) $(a, b)^2=a(a, c)$ 。
3. (5 分) 设 Z 是整数集合, 定义 Z 上的二元关系 R :
- $$R=\{(x, y) | x \in Z, y \in Z, x+y \text{ 是偶数}\}$$
- 证明: R 是一个等价关系。
4. (5 分) 对于一个图 G , 给每条边指定一个方向, 得到的有向图 D , 称为 G 的定向图。一个完全图的定向图称作竞赛图。证明: 每个竞赛图中都存在一个点 v , 使得 v 到其余任意一点都存在一条长度至多为 2 的有向路。